

# 1 – MongoDB: installazione e prima attività

## 1. Immagine e container

- a. Scaricare l'immagine della versione *mongo:4.4.6*

```
docker pull mongo:4.4.6
```

- b. Creare un volume per i database

```
docker volume create mongodb
```

- c. Avviare il container, mappando il volume e la porta

```
docker run --name mongo -d --rm -p27017:27017  
-v mongodb:/data/db mongo:4.4.6
```

## 2. Prova del container

- a. Aprire una shell sul container

```
docker exec -it mongo /bin/bash
```

- b. Lanciare la shell di mongo

```
$ mongo
```

- c. Creare un database di prova *dbprova*

```
> use dbprova
```

- d. Creare una collection di prova *cprova*, aggiungendo un paio di documenti

```
> db.cprova.insertMany(  
  [  
    {codice:"MI",nome:"Milano"},  
    {codice:"LC",nome:"Lecco"}  
  ]  
)
```

ottenendo come risultato

```
{  
  "acknowledged" : true,  
  "insertedIds" : [  
    ObjectId("63e688d739734da3e526c63b"),  
    ObjectId("63e688d739734da3e526c63c")  
  ]  
}
```

### 3. GUI

- a. Installare *MongoDB Compass* sotto Windows

<https://www.mongodb.com/try/download/compass>

- b. Connettersi a MongoDB Server che gira nel container
- c. Verificare la presenza della collection creata

### 4. Stop/start

- a. Dalla shell di *mongo* chiudere il server

```
> use admin  
> db.shutdownServer()
```

- b. Riavviare il container e verificare la persistenza dei dati

### 5. Libreria Python

- a. Installare su Windows (per le prove) e sulla macchina virtuale (per la realizzazione del microservizio) la libreria *pymongo*

```
py -m pip install pymongo
```

- b. Provare in entrambi gli ambienti il seguente semplice programma (cambiare ovviamente l'indirizzo IP):

```
import pymongo  
client = pymongo.MongoClient("mongodb://192.168.43.84:27017/")  
db = client["dbprova"]  
col = db["cprova"]  
results = col.find()  
for s in results:  
    print(s)
```

### 6. REST API

Considerare la REST API basata su *MariaDB*, realizzata nell'ultima attività Docker, che forniva l'elenco dei corsi della palestra *Muscolin*, e sostituirla con una REST API analoga basata su *MongoDB*